الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

كراس المعهد

تربية النحل

أمراض و أعداء النحل

تسمم النحل بالمبيدات

المعهد التقني لتربية الحيوانات .الزوين بابا علي ص.ب 03 . بئر توتة الجزائر
Tél: (023) 57 01 78 / (023) 57 01 79 Fax: (023) 57 01 81 Site Web : www.itelv.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

كراس المعهد

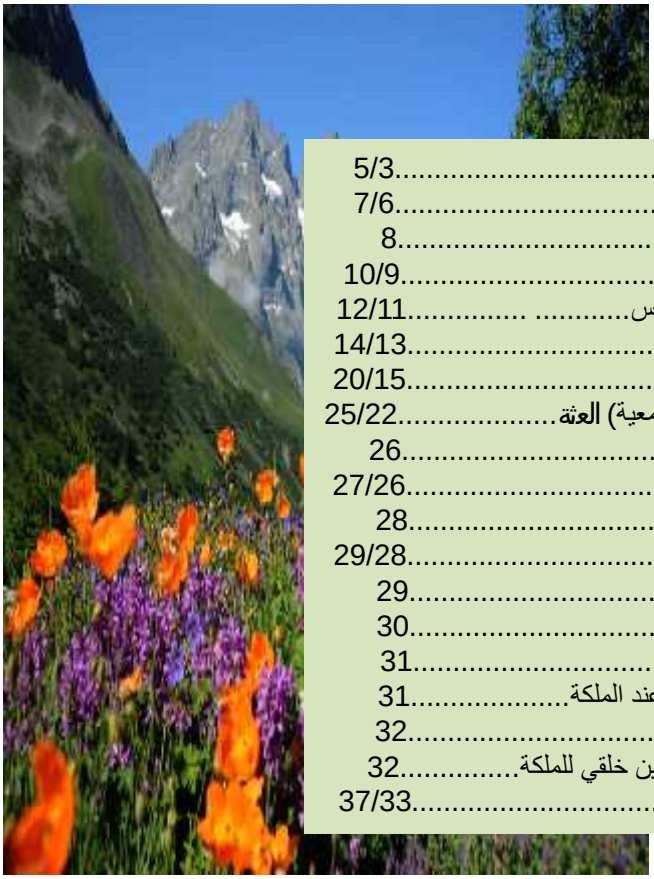
تربية النحل رقم

أمراض و أعداء النحل

من إعداد:
خفر عمار (مهندس رئيسي)

المعهد التقني لتربية الحيوانات
2021

الفهرس



التعفن لأمريكي.....5/3
التعفن الأوروبي.....7/6
الحضنة الباردة.....8
مرض نوزيما.....10/9
مرض القراد الأكاريوس..... .....12/11
تكلس الحضنة.....14/13
فاروس.....20/15
(تازورة أو الدودة الشمعية) العثة.....25/22
قمل النحل.....26
الدبابير.....27/26
النمل.....28
الطيور الوروار.....29/28
القوارض.....29
خنفس العسل.....30
ملكةطنانة.....31
اضطرابات التبييض عند الملكة.....31
بيض عقيم.....32
التشوهات و سوء تكوين خلقي للملكة.....32
التسمم عند النحل.....37/33

أمراض- أعداء و تسم النحل

تم إنتاج هذا الكتيب المتواضع في مجال أمراض وأعداء النحل موجه خصوصا لمربي النحل والمتدربين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن هذه المسألة.

هناك عدد كبير من الكتب والكتيبات والدوريات التقنية والعلمية الأخرى مكرسة لهذا المجال الدقيق و الهام للنحالين, لكن ليست متوفرة في مكتباتنا.

الحاجة إلى معلومات الخاصة من طرف النحالين المهتمين بأمراض النحل أصبحت ضرورية لإنتاج دليل يلخص **أساسيات أمراض وأعداء النحل في بلادنا.**

هذا لا يعني أننا سنقضي علي الأمراض نهائيا لكن علي النحال التآخي بالحيطة و الحذر. يجب أن يعرف الأسباب التي مست نحله بالمرض, كيفية التعامل لاجتناب كل ما يسبب ظهورها.

كذلك أوصي نحالي الجزائر أنهم ليسوا بأطباء بياطرة لكن يجب إخبارهم علي باب السرعة في حالة ظهور أمراض خطيرة معدية و التي تصنف في قانون حماية الثروة الحيوانية ب (الأمراض الواجب التبليغ عنها).

فقد تسبب بعض النحالين في ظهور مقاومة كبيرها من طرف البكتيريا و غيرها ضد الأدوية الخاصة بها وهذا بسبب سوء الإستعمال.

03

LOQUE AMÉRICAINE

التعفن لأمريكي

التعفن الأمريكي هو مرض جد خطير و معد يمس بالخصوص الحضنة المغطاة (المقفولة). ويطلق عليه أيضًا تعفن الحضنة الخبيث أوعجينة اللاحم اللازجة.يؤثر هذا المرض بشكل رئيسي على الحضنة الصغيرة.

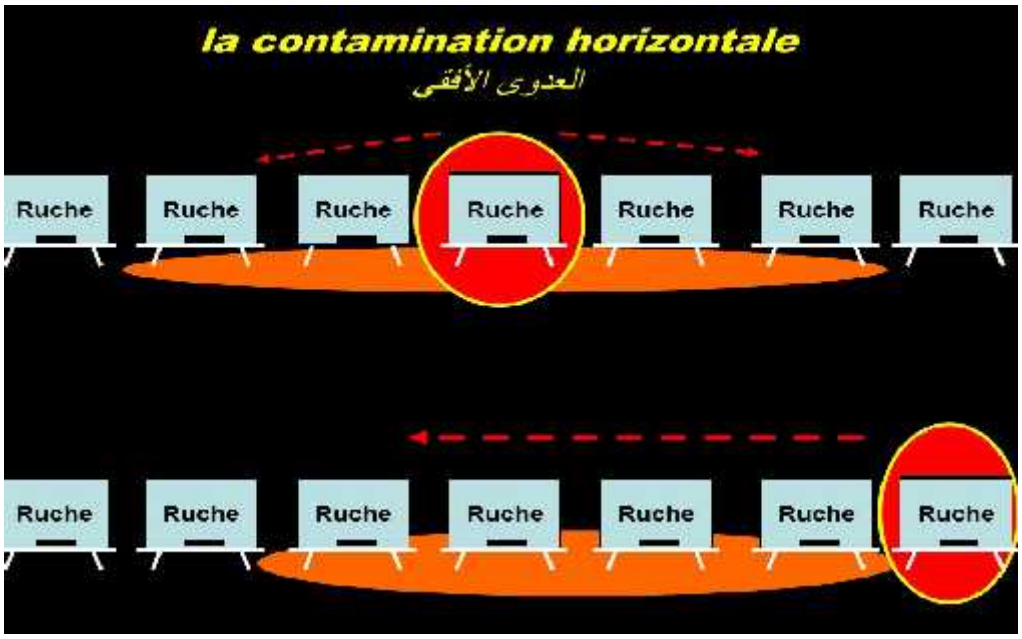
المسببات

تصاب اليرقات التي تبلغ عمرها 5 أيام أو أكثر بكتيريا تسمى Paenibacillus عصوية الشكل. تحدث عدوى اليرقات عن طريق الفم خلال تناول الطعام الملوث بالجراثيم.

الانتقال

- تنتقل العدوى بداخل خلية النحل عن طريق:

- النحل عند عملية فحص و التفقد.
- بعض الآفات مثل عثة الشمع أو(دودة الشمع/ تازورة) أو عن طريق ذكرا النحل (اليعسوب).



طريقة العدوي الافقية في المنحل إنطلاقا من خلية مريضة

../..

- الانتقال عن بعد بواسطة:

- نهب الطواقف المريضة.
- انحراف النحل علي مساره.
- الأدوات المنحل كالعتلة, الفرشاة و غيرها.
- الترحل أو النحل الجوال و المعاملات التجارية (بيع الطرود العتاد و غيرها).
- تغذية الطواقف السليمة بعسل أو حبوب الطلع الآتية من خلايا مصابة.

الأعراض

وجود ثب علي مستوي البيوت السداسية المقفولة

- توزيع الحضنة غير عادي علي شكل فسيفساء فنجد العيون المختومة تتخللها عيون فارغة.
- رائحة الغراء قوية عند فتح الخلية.
- مظهر غير طبيعي للأغطية (لون بني قاتم أو داكن ,أغطية البيوت السداسية منخفضة وغامقة ، أغطية بها ثقوب ، الخ.).
- الالتصاق اللازج لليرقات الميتة علي جدران البيوت السداسية.

تشخيص مرض التعفن عن طريق عود خشبي

حضنة سليمة

الوقاية والعلاج

- كون العلاج بالنسبة للجزائر بداية فصل الربيع قبل موسم الإزهار بشهر حسب المناطق، أو بداية فصل الخريف بعد جني العسل وقبل دخول فصل الشتاء.
- تطهير جميع الأدوات والمعدات بلهب غازي قبل وبعد زيارة النحل لتفادي العدوى. إدخال العتلة بالمدخنة أو بماء الجافيل بعد تفقد كل خلية لتطهيرها.

هناك حالتين يقع فيها النحال:

- **إصابة طفيفة:**

يعتبر هذا المرض خطير و الإعلان عليه إجباري من طرف النحال الضحية . استشارت الطبيب البيطري واجب من اجل إيقاف أو التقليل من الضرر التعفن الأمريكي.

- **إصابة متقدم:**

إذا كانت الخلية ضعيفة:

قتل بالغاز,النحل وبما فيه من الحضنة بعد دخوله من المراعي أي مع غروب الشمس. حرق صندوق الحضنة ومحتوياته ودفنـــه بحفرة عميقة.

تزال بقايا الشمع و الكعبر أو الصمغ عن بقية أجزاء الخلية (القاعدة ـ صندوق العسالة ـ الغطاء الخارجي ـ الغطـــــــاء الداخلي) وتعقم بلهب ناري من مصدر غازي (Flamboire) وبشكل جيد.

إذا كانت الخلية قوية:

إزاحة الخلية المصابة جانباً ووضـــــع صندوق جديد مكانها يحتوي على 5 إطارات مجهزة بشمع أساس. ندخن على الخلية المصابة بعد أن توضع أمام مدخلها لحاف بلاستيكي . نفتح الخلية المصابة نفض النحل كله على اللاحاف الملاكة أمام الخلية الجديدة نفخ بعض جرعات من الدخان البارد فتري النحل مع الملكة يدخلون البيت الجديد رويدا. عند الغروب يتم إبعاد الخليـــــة الجديدة عن بقية المنحل وعزلها تماما. حرق الأقراص المصابة ودفنها بحفرة عميقة.

تعالجه جميـــــع الخلايا مع المحلول السكري حسب **البرتوكول الذي يوصفه لك البيطري.**

../..

06

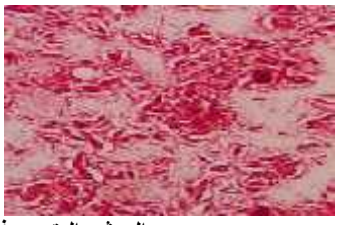
LA LOQUE EUROPÉENNE

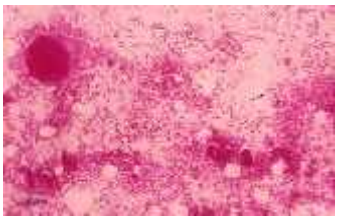
التعفن الأوروبي

التعفن الأوروبية هي أحد الأمراض المعدية التي تصيب الحضنة بالخصوص يرقات العاملات والملكات والذكور بشكل كبير.ينتشر بداية فصل الربيع.

المسبب

عديد من الباحثين ، غير متفقين علي أن العامل المسبب هي بكتيريا Streptococcus pluton التي ترتبط بها العديد من البكتيريا "الثانوية" لاحقًا مثل: Bacillus alvei و Streptococcus apis و Achrombacter eurydice. لكن جل العلماء يرشحون نقص في حبوب اللقاح هو سبب انتشار المرض .





الجرثوم المتسبب في مرض التعفن تحت المجهر

الانتقال

تحدث إصابة اليرقات عن طريق :

- تلوث اليرقات أثناء تغذيتها من طرف النحل المغذي.
- انتشار الجراثيم أثناء أعمال التنظيف (من طرف النحل المظف) نهب المستعمرات المريضة.
- انحراف النحل والذكور
- .تياهان النحل.لستخدام المواد الملوثة (المتسخة)
- .من خلال أعداء معينين (عثة, النمل ، الخ).
- الطرود والتجارة في الأسراب.
- تغذية الطوائف السليمة بعسل أو حبوب الطلع الآتية من خلايا مصابة.

الأعراض

- اليرقات الصغيرة حساسة جدا تتأثر كثيرا بهاد الداء,
- تموت اليرقات قبل تغطيتها.
- فقدان اللون أبيض لؤلئي و لمعان اليرقات.
- اليرقات في وضع غير طبيعية :
- واقفة أو مسندة لجدران البيوت السداسية.
- مستلقية على ظهرها.
- ينبعث من الإطار المصاب رائحة التعفن (الغراء الحاد أحيانًا).
- الالتصاق غير اللزج لليرقات.
- الحضنة عبارة علي فسيفساء.

../..

علاج و معاملة

أقل حدة من الحضنة الأمريكية ، يتم حلها في بعض الأحيان تلقائيًا ، ولكنها غالبًا ما تستمر بشكل خبيث ومتغاير ، ومن هنا تأتي فائدة العلاج الذي يقدمه الطبيب البيطري.

الوقاية

- تأكد أن الخلايا في مكان جيد وموهية، خالية من الرطوبة, البرد والرياح.
- اختيار طوائف النحل القوية, نشيطة و مقاومة للأمراض.
- السيطرة على خصوبة الملكة.تطهير الخلايا المصابة والمعدات المستخدمة.
- السهر علي احتياطيات غذائية كافية.

اليرقات المصابة التعفن

../..

علامة الحضنة الباردة

LE SYDROME DU COUVAIN REFROIDI

الحضنة الباردة ليست مرضًا بالمعنى الكلمة ولكنها حادث مؤسف ناتج عن عدم التناسب بين النحل البالغ الغير الكافي عدديًا مقارنة باليرقات. في بعض الأحيان يكون نتيجة الإهمال من جانب مربي النحل.

الأسباب

- فقدان النحل البالغ مرتبطة بسبب المرض (التسمم ، الاكاريوز ، النوزيما...).
- أمراض الحضنة التي تسببت انخفاض أعداد البالغين قبل الشتاء.
- عدم كفاية المخزون العسلي و حبوب الطلع بسبب ضعف المحاصيل.
- انخفاض مفاجئ وغير طبيعي ومستمر لعدة أيام في درجة الحرارة.
- التوسيع السريع للحضنة الناجم عن مربي النحل في وقت غير مناسب ، أو حتى عن طريق زيارات المنحل و الطقس البارد.

حضنة مصابة بالبرودة

حضنة سليمة

الأعراض

- يتم التشخيص التفريقي للحضنة الباردة حسب الخصائص التالية:
- اليرقات و الحضنة المغلقة المصابة تجدها علي أطراف الإطارات.
- تتميز علي باقي أمراض الأخرى بوجود الثقوب والمتمزقات علي مستوي غطاء الحضنة و بعدم وجود حضنة فسيفسائي.
- عدم وجود علامات محددة لأمراض الحضنة.لون واتساق اليرقات: فلونها أبيض مصفر ،أو بني إلى أسود تقريبًا ، أحيانًا تجد اليرقات لزجة ولكن ليس خيطيًا وغير ملتصق بجدران البيت السداسي.

الوقاية

- القضاء على أسباب الانخفاض الكبير والمفاجئ في عدد النحل داخل الخلية.
- وضع الخلايا في مناطق مشمسة و خالية من الرطوبة.
- الحرص علي التغذية المركزة و إضافة حبوب الطلع.

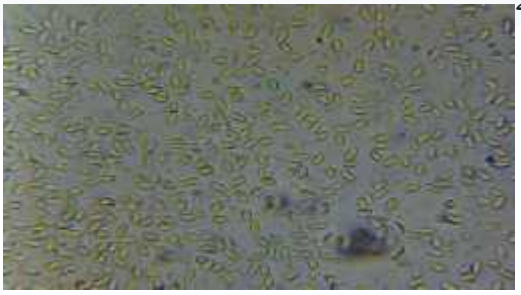
../..

LA NOSÉMOSE

مرض نوزيما

يعتبر داء االنوزيما أو الإسهال المتعفن من الأمراض الخطيرة التي تصيب النحل البالغ.

العامل المسبب لداء النوزيما Noséma Ceranae و Nosema apis هما بروتوزوان اللذان يعتبران خاص بالنحل. ويتكاثر في الخلايا الظاهرية للامعي المتوسط ويمر بمراحل مختلفة حتى الشكل بوغ أو التجرثم الذي يسمح له بمقاومة كبيرة في البيئة الخارجية



عصيات نوزيما ابيس تحت المجهر ITELV2020

المشكل العويص هو أن هذه الأبواغ مقاومة جدا فهي تعيش في بقايا النحل لأكثر من سنتين. في الأرض من 40 إلى 70 يوما. في جثث النحل لعدة أسابيع. و قد تستطيع المقاومة في الماء البالغ درجة حرارتـه 60° مدة 10 دقائق. و للعلم فإن درجة الحرارة الأمثل التي تنمو فيها تتراوح بين 30° و 35°.

الأسباب

عند خروج النحل الحديث من البيوت السداسية يكون سليما و خال من الإصابة بالمرض، ومباشرة بعد استهلاكه للماء أو عسل ملوث يصاب بالمرض. عند وصول الجراثيم إلى القناة الهضمية الوسطى تخترق جدار القناة الهضمية ثم يدخـــل الطفيلي إلـى الخلية الحية، بعد ذلك ينمو ويتطور داخلها. تحت درجات الحرارة العادية فإنه يتم تكوين جراثيم جديدة بعد حوالى 5 أيام.

طريقة العدوى

العدوي عن طريق الذكور أو العثة

- في المناحل وعلى بعد يحدث التلوث عن طريق:

- نهب مابين الطوائف المريضة.
- انحراف الذكور والعمل.
- عن طريق النحل عند تفقده للخلايا النحلية.
- الترحل (النحل الجول) والمعاملات التجارية.
- استخدام معدات غير معقمة، بما في ذلك الإطارات الفارغة.

الأعراض

الأعراض تتشابه عند أمراض النحل لكن هناك بعض الخصوصيات لتشخيص مرض النوزيما مثل:

- صعوبة الطيران.
- زحف النحل أمام مدخل الخلية.
- تباعد الأجنحة.
- الارتعاش وبعض أنواع الشلل.
- كما نلاحظ تكوين النحل لمجموعات صغيرة عند موته.

../..

- من أهم الأعراض التي نميز بها إصابة النحل بمرض النوزيما هي انتفاخ البطن.
- علامة الإسهال بكثرة أو أقل حدة علي جدران و مدخل الخلية.
- انخفاض ملحوظ في كثافة النحل بداخل الخلية على الرغم من صحة الحضنة.
- علامة الإسهال بكثرة أو أقل حدة علي جدران و مدخل الخلية مع انتفاخ في البطن.

صورة تظهر النحل يفرز بقايا الاسهال علي لوح الطيران

موت النحل لمصاب , بطون النحل منتفخة

العلاج

في المنحل حيث تم اكتشاف المرض ، يجب معالجة جميع الطوائف دون استثناء. 100 ملغ من المادة الفعالة من فوماجيلين (فوميديل ب) لكل مستعمرة مقسمة إلى 04 مرات لمدة 04 أسابيع ، أي 25 ملغ / علاج.يقدم الدواء في محلول سكري بنسبة تركيز 50٪ ؛تحتوي قارورة فوميديل ب على 500 ملغ من المادة الفعالة وتسمح بمعالجة 20 مستعمرة في الأسبوع.

خلية نحل ملطخة ببقايا الأسهال

إضافة إلى العلاج بالمضادات الحيوية فعلى النحال القيام بما يلي: تحويل المنحل من المنطقة العدوي إلي منحل جديد, توفير مصدر للميـــاه النظيفة باستمـــرار لتجنب تلوثها بالجراثيم. معالجة أدوات النحال وتعقيمها بلهب الغـــاز للسيطرة على المرض. التغذية الجيدة للطوائف.

../..

11

L'ACARIOSE

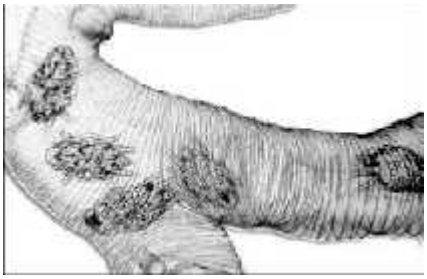
مرض القراد الأكاريوس

هو مرض طفيلي معدٍ يصيب الجهاز التنفسي لدى النحل البالغ.على الرغم من أنه ظهر في الثمانينات في الجزائر لكنه لم يترك له أثارا ، و لهذا و من الضروري تخصيص فصل له من باب الحيطة لجعله معروفة لممارسي تربية النحل لدينا.

المتسبب

الأكاريوس هو عبارة عن عث طفيلي Acarapis Woodi غير مرئي بالعين المجردة 2/10 أي ملمتر واحد, وينمو ويتكاثر في شق الصدر الأول للنحل ويصيب القصبة الهوائية الصدرية وبمرور الزمن وزيادة أعداد العثة يحدث صعوبة كبيرة في التنفس و بالتالي يموت النحل اختناقا.

تدخل العث الإناث شق الصدر الأول من النحل الصغير وتضع من 7 إلى 14 بيضة، تدوم مدة حضنتها من 3 إلى 4 أيام. وعند فقس البيضة تدوم مرحلة الشرنقة من 11 إلى 12 يوما بالنسبة للذكور ومن 14 إلى 15 يوما بالنسبة للإناث لتخرج يرقة ذات 8 أرجل. تتم عملية تزاوج العثة داخل القصبة الهوائية للنحل.



تواجد الأكريوس في حلق النحل

Acarapis woodi
ذكر : صورة العثة واجهة الظهر

الانتقال

يتم انتشار داء الأكاريوس عن طريق:

- نهب الطوائف المريضة.
- انحراف مسار (ذكور وعاملات النحل) عن خليتهم الأصلية.
- مادة ملوثة.الترحال والمعاملات التجارية.

Acarapis woodi
أنثي: صورة العثة واجهة الظهر

صورل:. E Erbe and R Ochoaa

../..

الأعراض

في الطائفة :

- في البداية ، يمر المرض عادةً متخفي دون أن يلاحظه أن الطائفة مصابة ، وغالبًا ما يتسبب في خسارة طفيفة في السنة الأولى.
- يمكن أيضًا أن تظل نائمة للمواسم عدة ولا يتم تشخيصها إلا في ظل ظهور الأعراض الكبرى.

في المنحل :

- عدم القدرة على الطيران،
- ظهور الإسهال علي لوح الطيران.
- وضع غير طبيعي للأجنحة، انتفاخ البطن، و توتر النحل المصاب.
- تبحث النحلة عن أغصان العشب لتقف عليها بحثا علي التهوية بسبب الاختناق يجتمع سرب صغير من النحل قبل الموت.

وضع غير طبيعي للأجنحة و انتفاخ البطن

تسلق النحل إلي اعلي الأعشاب بحث علي التهوية

العلاج

في المنحل حيث تم اكتشاف المرض ، يجب معالجة جميع الطوائف دون استثناء.توزع 100 مغ من المادة الفعالة من فوماجيلين (فوميديل ب) لكل طائفة مقسمة إلى 04 مرات لمدة 04 أسابيع ، أي 25 مغ / علاج. يُصرف الدواء في محلول سكري بنسبة 50٪ ؛للعلم تحتوي قارورة فوميديل ب على 500 مغ من المادة الفعالة وتسمح بمعالجة 20 مستعمرة في الأسبوع.

الوقاية

- حافظ على النظافة الجيدة للمنحل.يوجب وضع الطوائف في مناطق غير رطبة ,
- مهوية و تستقبل أشعة الشمس.
- ترك في المنحل خلايا قوية نشيطة.
- ضع خلايا النحل بعيدًا عن الرياح السائدة وتجنب المناطق المظللة شتاءا
- المراقبة المنتظمة للخلايا (أي فحصها في الأوقات المناسبة).
- حرق جثث النحل و الإطارات بالنار.
- تطهير معدات تربية النحل.

../..

LES MYCOSES

تكلس الحضنة

التكلس الحضنة هو مرض الحضنة التي يسببها نوع من الفطريات. ينتشر المرض عن طريق أبواغ عندما تتوفر له الظروف المواتية. يعيش عادة في القناة الهضمية لليرقات.
هذه الفطريات تسبب داءين:

- داء الأسكوسفيرا أو مرض "الحضنة المتكلسة" الذي يؤثر فقط على الحضنة في جميع مراحل تطورها.
- داء الرشاشيات أو مرض "الحضنة المتحجرة" الذي يصيب الحضنة الذي يهاجم يرقات في جميع مراحل تطورها, يسبب صلابة و تحجر هذه الأخيرة.

فئة أبواغ أسكوفيرا أبيس هي شديدة المقاومة والانتشار: فهي تحتفظ بقوتها المرضية لمدة 5سنوات في اليرقات المحفظة وتقاوم حتى المطهرات كالفرمول.

الانتقال

- الأسكوسفيرا :

- بواسطة الفم: الأكثر شيوعا خلال تناول طعام ملوث.
- المسار عبر الجلد: يؤثر في البداية على الأمعاء الوسطى لليرقة ويغزو الجسم بالكامل في النهاية.

- الرشاشيات: يحدث التلوث من خلال الجهاز الهضمي وهذا عن طريق امتصاص حبوب اللقاح.

- وجود طوائف ضعيفة.
- ممارسات تربية النحل مثل تبادل الحضنة المريضة أو الملوثة.
- التغذية غنية جدا بالمياه.

الأعراض

- تراجع نشاط الطوائف.
- غشاء البيوت السداسية للحضنة المغلقة حاطبة.
- وجود جثث محنطة على الأرض وأمام مدخل الخلية.

تحنط اليرقة داخل البيت السداسي

جثث اليرقات المحنطة

../..

اليرقات المحنطة أمام مدخل الخلية

- وجود يرقات متحجرة بيضاء اللون (وأحياناسوداء) أمام الخلية.
- تفقد اليرقة لمعانها.
- جفاف اليرقات وانكماشها ثم التحجر.
- نمو الفطر على اليرقة ثم الانتشار على كامل جسمها.

أبواغ الفطر المتسببة في تحجر الحضنة مقاومة جدا في بيئتها الطبيعية مثلها مثل أبواغ تعفن الحضنة الأمريكي وهـــــــي متواجدة في كل مكان، لكن ظهور المرض يتطلب ظروف مناخية ملائمة :

- درجات الحرارة المنخفضة وارتفاع نسبة الرطوبة في الخلية يعزز نشأة الأبواق.
- الوقت المحبذ لظهور مرض تحجر الحضنة في الجزائر هو النصف الثاني من شهر فيفري إلي شهر أفريل حسب المناطق، وهي فترة رطبة وبـــاردة في كثير من الأحيان مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.
- في كثير من الأحيان يصيب المرض يرقات الذكور أول لوجود حضنتها في طرف الأقراص وبالتالي نقص في الحرارة.

العلاج

العلاجات المضادة للفطريات ليست فعالة بشكل واضح .يبدو أن عقار ميكوستاتين أعطى نتائج مرضية بجرعة 2،000،000 وحدة بمعدل 4 مرات على فترات 07 أيام في 1 لتر من محلول مركز (2/3سكر ؛ 1/3 ماء).

عند ظهور الفطريات. يجب :

- تدمير المستعمرات المصابة بشكل إلزامي.
- تطهير معدات تربية النحل عن طريق (محلول فورمالين مائي 30٪ , الجافيل (هيبوكلوريت الصوديوم).
- تغيير الإطارات القديمة (سوداء اللون).

الوقاية

- ضع خلايا النحل في أماكن مشمسة، محمية من الرطوبة برفعها 25سم عن الأرض.
- توزيع الغذاء المركز حسب ما تحتاجه الطائفة.
- تغيير الملكات الأكبر سنًا بانتظام كل عامين على الأقل.
- حافظ على قوة الطوائف من خلال ضم بين الطوائف الضعيفة .
- مراقبة إطارات المخزون العسلي علي أنها مختومة, بمعناه أن كل إطار غير مختوم يحتوي علي نسبة عالية من الماء بالتالي فالطائفة تكون جد معرضة إلي تكلس الحضنة .

../..

15

LA VARROASE

فاروطس

داء الفارواس هو مرض طفيلي يصيب اليرقات والعذارى والنحل البالغ.

المسبب

ويرجع ذلك إلى وجود قراد خارجي يسمى فاروا Varroa Jacobson ويرجع تسميته ألي مكتشفه جاكوسوني في جزيرة جافا الاندونيسية في 1904. الفاروا مستدير الشكل ومصفر بالنسبة للذكر وبني بالنسبة للأنثى. هو مرئي للعين المجردة.

أبعاده تقريبية:

0.90 مم × 0.80 مم للذكور
1.50 مم × 1.10 مم للإناث

ذكر الفاروا علي اليرقة

ذكر الفاروا علي ظهر النحلة

- جهاز الفم من نوع الحشرات القارضة المصاصة و تنتهي أرجله بأكواب شفط.
- الفاروا تتغذى على مادة (ذهنية بروتينية) تسمى الفيتلوجنين موجودة بدم النحل (الهيموليمف) وهى المادة المسئولة عن قوة المناعة بجسم النحل.
- الفاروا من اجل تغذيتها تقوم بثقب جسم النحل.

العدوي

يتم انتقال داء الفارواس عادة عن طريق:

- النهب.
- الانحراف.
- التطريد.
- الذكور.
- بحث عن المؤن في مراعي النحل.

../..

انتشار الإصابة عن طريق النحال وتدخلاته:

- حركات خلايا عن طريق الترحال.
- التجارة في الطرود.
- تبادل أو تقوية الطوائف عن طريق إضافة إطارات الحضنة المغلقة من خلية مصابة إلى أخرى.
- ضم الطوائف الضعيفة.

الأعراض

- في داخل الخلية:

- نقص فضيع في تعداد النحل.
- قلة نشاط التغذية.توقف التبييض.
- موت النحل والحضنة.
- عدم انتظام الحضنة (حضنة غير متجانسة) مع وجود ثقوب علي مستوي أغطية البيوت السداسية.
- رائحة كريهة متعفنة في المرحلة المتأخرة.
- جثث اليرقات على قاعدة الخلية و مدخلها.
- تخلي العمال عن الخلية.

تشوهات علي مستوي الأجنحة

- علي مستوي النحلة:

- صعوبة في الطيران.
- هيجان غير طبيعي.
- وتشوهات علي جسم النحل (نقص في الساقين أو الأجنحة).

جثث النحل غير كامل علي لوح الطيران

../..

التعاطي والعلاج

لقد لخص الدكتور نصر البسيوني من مصر خلال الندوة الوطنية حول أمراض النحل بقسنطينة ,علي أن الفاروا هو أساس أغلب المصائب ويشكل هو و الفيروسات,النوزيما أضلاع مثلث الموت للنحل هذا المثلث تحول إلى مربع بإضافة ضلع جديد هو التسمم بالمبيدات لنسميه مربع الموت.
و لقد طرح أسئلة لوضح أكثر سبب خطورة الفاروا علي النحل و صعوبة العلاج من بينها:

سؤال هام لا علاقة له بالنحل و هو, متى تحارب وتهاجم عدوك ؟

من بين الإستراتيجية الحربية ,إذا هاجمت عدوك وهو في قمة قوته ونشاطه فقد تضعفه ولكن من الصعب أن تقضى عليه وستكون خسائرك أكبر ما يمكن .
أما إذا انتظرت وتمعنت لحظة ضعف عدوك وهاجمته فغالبا ما ستقضى عليه بأقل مجهود ومن أول ضربة .

إذا متى نهاجم الفاروا ؟

يجب أن نعرف نقط وأوقات ضعف الفاروا حتى نستغلها أفضل استغلال .أفضل طريقة لمقاومة الفاروا لا تحقق أكثر نسبة 99% نجاح ودائما سيتبقى 1% على الأقل من الفاروا لتعيد التكاثر و تبدأ المعركة من جديد .
يجب أن تعرف أنه بعد كل عملية مقاومة أو معالجة لفاروا فأن المتبقي منها (1% أو أكثر) يعيد التكاثر بأعداد أكثر من قبل العلاج ليعيد تواجده في الطائفة بنفس النسب السابقة في وقت قصير.

- لفاروا يحتاج لكي يتكاثر أن يدخل عيون السداسية المغلقة ويتكاثر داخلها ويخرج منه عند فقس ليعاد انتشاره بالخلية.
- في حالة عدم وجود حضنة بالخلية فأن هذا يعني أن كل الفاروا منتشرة على جسم النحل البالغ بالخلية ولا يجد مكان للاختباء به.
- أغلب **المواد الكيماوية** المضادة, تعمل على قتل الفاروا الموجود على جسم النحل ولا تعالج أو تقتل الفاروا الموجودة اخل عيون السداسية المغلقة ألا **حامض الفورميك** فهو الوحيد الذي يتبخر ويخترق أغطية عيون السداسية المغلقة ويقتل نسبة من الفاروا الموجودة بها.

الدورة الحياتية **للفاروا**

../..

لنفترض, أن هناك 1000 فاروا داخل خلية نحل: **فكيف يكون ضررها ؟**

في وقت نشاط النحل قد يتواجد بصندوق النحل الواحد حوالي 20000 (عشرون ألف) شغالة تتوزع عليهم ألف فاروا أي أن كل 20 شغالة يتغذي منهم الفاروا وينقل لهم الأمراض ويسبب لهم المشاكل.
أما في وقت ضعف النحل مثل الخريف و الشتاء فتضعف خلية النحل وقد يتواجد بها 5000 (خمسة آلاف) شغالة أو أقل أى أن كل 5 شغالات يتطفل عليهم فاروا واحد وينقل لهم الأمراض وبالتالي يزيد كمية الضرر الحادث للنحل وكمية المرض الذي يصاب بها وتقل مناعته أكثر ناهيك عن أنه في مثل هذه الأوقات يحدث غالبا نقص في حبوب اللقاح مسبباً ضعف في العدد و المناعة.

خلاصة القول لكي نقاوم الفاروا وننتصر عليها فيجب أن يكون ذلك وهى في أضعف فترة في حياتها و التي لا يتواجد بها حضنة مغلقة بالخلية أو تكون الحضنة بأقل ما يمكن .

في الجزائر, ما هي هذه فترة العلاج بالتحديد ؟

تختلف فترة العلاج من مكان الآخر ومن وقت الآخر . فالجزائر بمساحتها الشاسعة, تقسم إلي أربع مناطق كبري : المناطق الساحلية, المناطق التلية المناطق الشبه صحراوية و الصحراء الكبري حيث تختلف من حيث المناخ, البنية (الجيولوجية / البيولوجية); من حيث الغطاء النباتي و كثافته.

تمتاز الجزائر بمناخها المعتدل في الشمال و جاف و الحار في المناطق الشبه الصحراوية و الصحراوية. فبالنسبة للمناطق الساحلية و التلية تمتاز بالبرودة شتاءا, اعتدالا في الربيع و حارا صيفا. أما في المناطق الجنوبية اعتدالا و برودة بداية من شهر ديسمبر حتى فيفري و حارا بداية افريل حتى نوفمبر.

فالنحال هنا يبرمج عملية العلاج حسب منطقته و حسب ما لديه من الأدوية و كذلك عدد الطوائف و مقدوره المالي, لكن يجب عليه الحرص علي كيفية و متى تقدم تلك الأدوية.
إذا العلاج يكون في مرحلتين في نهاية الصيف و في منتصف الشتاء في المناطق الشمالية.

بينما يختلف الوضع تماماً في المناطق الجنوبية فالملكات غالبا ما تتوقف عن وضع البيض خلال فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة الشديد فعليه المعالجة مع اختيار الدواء اللازم.

ما هو نوع العلاج الذي يستخدمه خلال هذه الفترة؟
ما هي العلاجات المتوفرة في الجزائر؟
ما عدد الخلايا عندك ؟

في الجزائر يوجد أقلية من النحالين تمتلك مئات الخلايا (ما بين 200 الى 1000 خلية) و يوجد النحالين تمتلك الخلايا للنحال الواحد من 10 إلي 100 خلية وتعتبر هذه الاخيرة الفيئة الأغلبية.
فالنحال الذي يمتلك مئات يبحث عن العلاج الرخيص وقد يكون هذا العلاج صعب التنفيذ أو متعب ولكن النحال يستعمله ليوفر له مبلغ كبير في التكاليف منها (حامض فورميك أو تركيبات أخري) بينما النحال الذى يمتلك عشرات الخلايا لن يستفيد كثيرا بالتوفير في تكاليف العلاج ويبحث عن العلاج السهل في الاستعمال غالباً (شرائط أو صحون ...).
وعليه يجب أن نقسم العلاجات الموجودة بمنطقتنا و المرخصة و المعروفة دوليا و تقسم إلي نوعين:

../..

- نوع العلاجات المنتجة من مواد ذات أصل طبيعي أو عضوي مثل الأبيجارد (ثيمول) و الأبي لايف فار(ثيمول) وزيوت طبيعية (و مايت أواي (حامض فورميك)
- نوع من العلاجات التي تعتمد في فعاليتها على استخدام مبيد له فعالية في قتل الفاروا مثل الأبيستان (الفلوفالينات) – البيفاروال أو الفاروا كيلر (الفلومثرين)

ملاحظات هامة :

عند مقاومة الفاروا مع تواجد حضنة بالخلية يلزم استمرار العلاج بفعالية مستمرة لمدة حوالى4 الي 8 أسابيع حتى تفقس جميع الحضنة الموجودة بالخلية وتخرج معها الفاروا المختبئة بها وتتعرض للعلاج الموجود فيقتلها.

- يكفى أن تعالج الفاروا دورتي علاج في العام .
- دورة في الخريف وبداية الشتاء و الأخرى في بداية الربيع .

أما خلال الصيف فيكتفى التي لها رائحة بالتدخين بالأعشاب ذات الرائحة و التعفير بالسكر المطحون والتغذية بمستخلصات الأعشاب

المواد المستخدمة حاليا في الجزائر موضحة في الجدول التالي:

المادة الفعالة (النشيطة)	المتمثلة	الكمية	الفترة (أسبوع)	فترة العلاج	ملاحظة
فلوفينات	أشرطة	02	04 إلي 08	الشتاء و نهاية الصيف	تعالج الطوائف خارج الفيض العسلي
فلومترين	أشرطة	04	06 إلي 08		

Apistan

bayvarol

../..

Thymovar

ومع ذلك ، يستخدم بعض مربي النحل الزيوت الأساسية التي تتطلب الدراية والخبرة في هذا المجال.

التحفظ الوحيد هو استخدام عقار أميتراز (البيريزين – «الكموفوس») و الذي يترك مخلفات في الشمع والعسل نتيجة لهذا المنتج شديد الخطورة يضر بصحة الإنسان ، وأنصح النحالين بشدة بالتوقف عن التفكير في استخدامه.

مواد مضرة لصحة الإنسان

في إيطاليا يستعين نحالو بقفص سكالفيني Scalvini و هذا من اجل حجز الملكة بداخلها حيث تستمر هذه الأخيرة في وضع البيض و يتسنى للنحل معالجة النحل ضد الفاروا. لكن أحذر نحالين الجزائريون من استعمالها لأنها تتطلب شيء من الاحترافية و التجربة.

قفص الإيطالي سكافيلي

../..

إضافة إلى الطفيليات التي سبق ذكرها والتي تعتبر نتائجها الاقتصادية وخيمة، أردنا أن نذكر في هذا الفصل أعداء النحل. يتسبب بعضها في أضرار جسيمة من خلال **إتلاف إطارات الشمع**, الخلية والطائفة نفسها، على سبيل المثال عثة الشمع.

العثة (تازورة أو الدودة الشمعية)

LA FAUSSE TEIGNE

فريسة العثة أو البويشير

من بين الحشرات الخطيرة و التي تستهدف خلية النحل نجد عثة الشمع هي الحشرة الأكثر ترويعا وهلاكا من الناحية الاقتصادية و للخلايا خاصة الخلايا الضعيفة.
تتكاثر عثة الشمع في الأوقات الحارة من السنة حيث تغزوا يرقاتها أقراص الحضنة وتأكلها وتدمر الخلية إضافة إلى إلحاقها ضرر كبير بالألواح الخشبية لصناديق.
كما أن الدودة الشمعية تبقي واسعة الانتشار في جميع مناطق العالم.

المسبب

ويوجد نوعان منها:
عثة الشمع كبيرة الحجم: Galleria mellonella، وهي أكثر تدميرا من العثة صغيرة الحجم، يتراوح طول الأنثى بين 8 و 17 مم والذكر أصغر بقليل، تستطيع الأنثى خلال فترة حياتها القصيرة أن تبيض 1500 بيضة وتدوم مدة الحضانة من 8 إلى 10 أيام حيث تخرج يرقات بيضاء اللون ثم يميل لونها إلى الإصفرار لتصبح رمادية عند إكتمال نموها ليصبح طول اليرقة تقريبا 30 مم. دورة حياة عثة الشمع من البيضة إلى مرحلة النضج من 39 إلى 60 يوما في الظروف المناخية المناسبة. تعيش الإناث 7 أيام والذكور 15 يوما.

العثة الكبيرة و الصغيرة

عثة الشمع صغيرة الحجم: Achroea grisella، وهي أقل تدميرا من العثة كبيرة الحجم، يتراوح طول الأنثى بين 6 و10 مم. معدل البيض لدى الأنثى 298 بيضة. معدل مدة الحضانة 5.5 يوما. المدة التي تعيشها الأربعة أجيال الأولى من السنة 41 يوما، والجيل الخامس (فصل الشتاء) 139 يوما. معدل عمر الذكور 11.5 أيام، والإناث 5 أيام.

../..

الأضرار

عثة الشمع تستطيع أن تلحق بالخلايا الضعيفة أضرار كبيرة، فيرقاتها تأكل يوميا نصف وزنها من الشمع، كما تتعمد الإناث أن تبيض على الأقراص الجانبية الخالية من النحل وبعد خروج اليرقات تتسلل عذع الأخيرة إلى الحضنة حيث يعجز النحل على لسعهـــا وذلك لأن غلاف اليرقة الخارجي مقاوم للدغات النحل. كما تلحق العثة ضررا كبيرا بأقراص الشمع المخزنة وغيـــــر المحفوظة. وقد تبين أن عثة الشمع تحبذ أكل الحضنة والأقراص القديمة وهي نادرا جدا ما تقتات على الأقـراص الجديدة.

العثة تحفر أنفاق في الإطار الشمع

تحفر اليرقات أنفاق و تنسج شبكة عنكبوتية تتناثر فيها جزيئات سوداء (فضلات). يمكن أن تصل اليرقات بيضاء اللون في البداية إلى 20/25 ملم.
و بعد 30 يوما، يحتمون في شرنقة، تجدها مدمجة في إطارات أو جدران الخلية, ليتحولوا بعدها إلى فراشات.

أثار حفر الأنفاق

الدور الحياتية للعثة

الدودة الشمعية تخرب الخشب

../..

تحول اليرقة إلي شرنقة و خراب إطارات الشمعية

العلاج

يوجد دواء و الذي يعتبر مبيد بيولوجي لليرقات يحتوي على جراثيم وبلورات بروتينية من.Bacillus thuringiensis يرجع تأثير المبيدات الحشرية إلى نشاط Bacillus thuringiensis الذي يسبب شللًا في الجهاز الهضمي بعد تناول اليرقات وفقًا للنشرة المرفقة مع المنتج المسوق.

الوقاية

-في المنحل

- الحافظ على قوة و نشاط الطائفة متطورة فبوجود النحل يكفِي لمنع الطفيلي من الدخول أو الولوج إلي الخلية.
- نزع الإطارات الغير محجوزة بالنحل.

-في الورشة

- تعقيم إطارات وأجزاء الخلية و العسالات، ويمكن غسل الأجزاء المتضررة بالماء المغلي.
- عادة ما يستعمل آلة للشعلة و يقوم بلهب من النار علي الوجهات الخشبية أو استخدام مواد كيميائية (ثنائي بروميد الإيثيلين) أو التبخير بثاني أكسيد الكبريت في غرف محكمة الإغلاق نتائج جيدة

تنظيف و تعقيم عن طريق لحسات من النار

وتجدر الإشارة إلى أن العثة حساسة جدًا للبرد.
يجب من تدفق الهواء النقي إجراء احترازيًا كافيًا للحد من الضرر عند تخزين الأجهزة الفائقة.

../..

كيفية الحفاظ علي إطارات بداخل الخلايا في الهواء الطلق

تعقيم و تنظيف الإطارات عن طريق الحرارة

تخزين إطارات الشمعية في أكياس بلاستكية

الحفاظ علي الإطارات و عرضها علي الهواء الطلق

../..

POUX DES ABEILLES (Braula caeca) قمل النحل

قمل النحل هو كائن حي طفيلي، يتعايش يحمله النحل.

- ✓ يتمسك القمل بوبر النحل في منطقة الصدر والرقبة.
- ✓ لديه الميول للملكة ونحل المغذيات الذين يأخذ طعامه من ألسنة النحل.
- ✓ عند ولادة القمل، تحفر اليرقات أنفاق في البيوت السداسية وتتغذى على العسل وحبوب اللقاح المخزنة.
- ✓ أكثر وسائل المكافحة استخدامًا هي التدخين بالتبغ ويتم جمع تدمير القمل المخدر بالنيكوتين على الورقة الموضوعة لهذا الغرض على الدرج. بدلاً من التبغ.
- ✓ ألعدوي تكون عن طريق الترحال و التطريد سوءا الطبيعي أو الاصطناعي.

قمل النحل تحت المجهر

قمل النحل علي ظهر النحلة

LES GUEPES الدبابير

تعتبر الدبابير والزنابير التي تنتمي إلى فصيلة Vespidae من أخطر الحيوانات المفترسات للنحل.

- يعشش الدبور في الأرض و يفضل كذلك الأشجار المجوفة.
- يمكن أن يصل عدد آكل النحل إلى عدة آلاف من الأفراد.
- الدبابير يهاجم النحل العائدين من الحقول, عند مدخل الخلية و قد شوهد انه يولج داخل الخلية و يستهلك اليرقات.

مهاجمة الدبور للنحل

../..

تبدأ وسائل المكافحة بالبحث عن آكلات النحل وتدمير أعشاشها باستخدام ملاذا مبيد حشري مكون من الباراثيون أو المحاصرة عن طريق وضع قوارير مملوءة 1/5 بمحلول حلو ضعيف مخمر حتى لا يجذب النحل كما هو محدد على الرسم البياني التالي.

LES FOURMIS النمل

النمل مفيد وضار في نفس الوقت لتربية النحل :

- ضار بسبب ميلهم الغذائي للمواد الحلوة (السكر والعسل وحبوب الطلع), لكن في بعض الأحيان الخطر يكمن عندما يغامر النمل و يهاجم الطائفة بأكملها.
- مفيد من خلال دورهم كعمال نظافة من خلال القضاء على النحل الميت، وبالتالي القضاء على المصادر المحتملة لانتشار المرض.

النمل علي مستوي المغذي

نقوم بمكافحة النمل فقط في حالة وجودها بقوة في المنحل عن طريق :

- مساحيق أغطية الإطارات بالكبريت.
- تنظيف أقدام القواعد بالزيوت أو الشحوم (للأسف، يشكل الغبار الذي يترسب على الشحوم طبقة رقيقة مما يجعل الممر سهلاً للنمل).
- عن طريق الثوم, أو أوراق التبغ.
- رمي بقايا القهوة المستعملة (التلوة) علي أرضية المنحل.

LES OISEAUX (GUEPIER) الطيور الوروار

تتصرف الطيور كحيوانات مفترسة في البحث عن طعامها وتلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الحشرات الضارة و النافعة منها لنحل. تصنف العديد من الطيور على أنها حيوانات مفيدة ، على الرغم من أنها قد تضر الطوائف النحلية في ظل ظروف معينة.

لكن خطرها يكون عند تلقيح أو تزاوج الملكات خارج الخلايا حيث تتعرض لهم طيور و بالتالي يتم تيتيم الطوائف عند أكلهما.

فإن ضررهم المحدود لا يستحق الدعوة إلى المكافحة، والحل هو ملء المنطقة بالصقور مما يوازن وجود الطيور المفترسة للنحل.

طائر الوروار أو فرخ اليامون يلتهم الناحل في طريقه إلي الخلية

../..

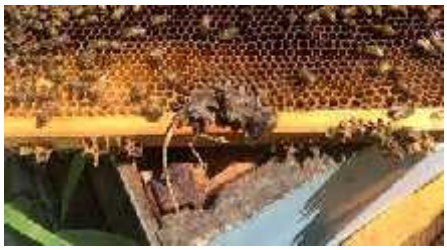
عليكم بمحاربة بيولوجية و هذا بتربية أبو عمار الذي يهاجم الورور

LES RONGEURS القوارض

من بين الثدييات الضارة بمستعمرات النحل نجد:

فأر المنزل وفأر الحقول, ن المؤن ويستقرون في الخلية، ويقضمون الإطارات الشمعية بما فيها من يرقات، مما يتسبب في بعض الأحيان في موت الطائفة النحلية.

غالبًا ما تكون وسائل التحكم الموصى بها للتدخل هي المعدات التي تمنع الوصول إلى خلايا النحل مع وضع(الشبكات) أو تصغير مدخل الخلية, أو وضع الطعم من حبوب القمح المسمومة بجنب المنصات.



فأر الحقول بعد دخوله الخلية محنط

../..

خنفس العسل

الخنافس آكلة العسل أسمها العلمي "Fr: Cétoine"التي تدخل الخلايا لامتصاص العسل إذ تحفر أنفاق علي إطارات **العسل** . بصفة عامة لا تشكل خطرا على الخلية ويكفي تركيب حاجز أمام مدخل الخلية أو تضييقه ليمنع هذه الخنافس **من الدخول**.

يرقات الكريسوموليد: **تسبب التريونجيلوس في أضرار جسيمة في البلديات المتاخمة لتونس في عام 1998. اليرقات** تدمر البيض **والحضنة والعسل وحبوب اللقاح. بعض تمتص الدم لموناف من النحل البالغ.**

الخنفس آكل العسل

../..

يمكن أن تتأثر ملكة النحل بالأمراض الشائعة لدى العاملات مثل (التهاب النوزيما ، داء الفاروا ، إلخ) ؛ قد تكون ضحية للاضطرابات فيزيولوجية أو عاهات جسدية أو أمراض يخص بها.
يمكن أن يكون لها تأثير سلبي بشكل خاص على الطوائف وتتطلب دائمًا في تلك الحالات استبدال الملكة.

REINE BOURDONNEUSE — ملكةطنانة

هي الظاهرة الأكثر شيوعًا و التي لوحظت فيطواقف النحل.

المسبب

من 5 الي 12 بيضة في البيوت السداسية

هو وضع (البويضات) غير المخصبة والتي تنتج في الأخير ذكورا بسبب التوالد العذري أو الشيخوخة الطبيعية للملكة التي لستنفدت احتياطياتها من الحيوانات المنوية.
يمكن أن يكون نقص الإخصاب ناتجًا أيضًا عن تلف الحيوانات المنوية أو تسمم بسبب أنواع معينة من حبوب اللقاح.

الأعراض

- ظهور حضنة لذكور بأعداد كبيرة.
- وجود أعداد كبيرة من الذكور علي إطارات خارج فصل النشاط في الربيع.

LES TROUBLES DE PONTE — اضطرابات التبييض عند الملكة

لها علاقة مع:

- اضطرابات النمو.
- تأثر المبيض بمرض أو عطب.
- عوائق في الجهاز التناسلي.
- لأسباب غير المفهومة.

ملاحظة :

- كمية غير طبيعية من البويضات غير المخصبة.
- وجود بيض بترتيب غير منتظم.
- وجود عدة بيضات في نفس البيوت السداسية أو النخارب.

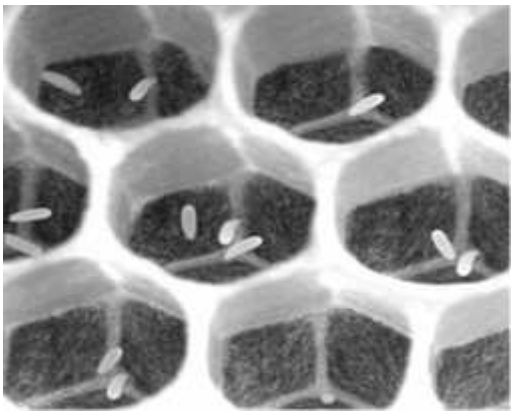
عندما تري بعض البيوت السداسية توجد به بيضة واحدة

../..

LA STERILITE DES OEUFS

بيض عقيم

ربما في حياتك المهنية كنحال تصادفت مع البيض العقيم, يبدو البيض طبيعياً عند وضعه من طرف ملكة النحل، فبعد يومين او ثلاث, البيض يتوقف علي النمو ثم يجف.



البيض المعقم يندثر و يموت

التشوهات و سوء تكوين خلقي للملكة

MALFORMATION ET ANOMALIES CHEZ LA REINE D'ABEILLES

ظاهرة التشوهات أو سوء تكوين الملكة شائعة جدًا:

- نقص الغذاء يمكن أن يؤدي إلى تكوين ملكات قزم غير مخصبة.
- يتسبب البرد في طور العذراء في قصور الأجنحة مما يمنع رحلة التزاوج.

../..

التسمم عند النحل

LES INTOXICATIONS CHEZ LES ABEILLES

../..

تصنف حالات التسمم عند النحل إلى فئتين:

- تسمم من أصل طبيعي نتيجة استهلاك حبوب لقاح والرحيق من نباتات مضر بالنحل.
- تسمم من أصل حوادث بسبب تدخلات والأفعال المختلفة للنحل.

التسمم طبيعي :

إنها نادرة وتأثيرها ليس مهمًا . و يتم ملاحظتها خاصة في المناطق الباردة أو الجبلية, في هذه الحالة يضطر النحل أحيانًا إلى اللجوء إلى نباتات "غير حاملة للعسل وسامة" لسد النقص الغذائي وحماية الخلايا، ولا يمكن إجراء علاج وقائي ضد مثل هذه الحوادث. ومع ذلك ، هناك حاجة ملحة إلى الإزالة الكاملة لإطارات العسل ، إلى جانب الاستنجاد بالغذاء الاصطناعي المركز و توزيع غذاء"عالي البروتين" لسد النقص في حبوب اللقاح لتعويض ما نزع من الطواقف.

التسمم بسبب حوادث :

في أغلب الأحيان هذا التسمم ناتج عن المعالجة الصحية لنباتية بمواد تسمى (المبيدات) و هي أصلاسامة و قاتلة للنحل.
بعض المبيداتسامة للأعشاب الضارة و تكون هي أيضًاسامة للنحل، لكن تأثيرها لا يتم إلا عن طريق الابتلاع.
لذلك فهي ضارة فقط إذا لستعملت في فترة التزهير.
يكمن الخطر الأكبر الذي يواجهه النحل عند لستخدام المبيدات الحشرية و هذا من أجل إنقاذ المحاصيل الزراعية من التلف بسبب غزو بعض الآفات مثل "العثة - السيراتيت - القرمزي - الذبلب الأبيض - الجراد ..." دون أن ننسى إحداث تداعيات خطيرة على التوازن البيولوجي.
مع ذلك، فنحن نعلم الدور الذي يلعبه النحل في تلقيح النباتات المزروعة و دورها في رفع الإنتاج (كما و كيفا)، لذلك يمكننا أن نفهم أنه ليس فقط الرابحون هم النحالين, لكن أيضًا يلعبون دورا هاما في مصلحة المزارعين.
من بين المبيدات الحشرية منها الكيماوية و الأكثر جرمًا في حالات تسمم النحل المستخدمة عادةً في الجزائر.

هناك بعض المنتجات الكيماوية النشيطة المعروفة باسم "غير ضارة بالنحل" مثل (Propargite - Butocarboxine - Fenpropathrin ...). هذا لا يعني أن المنتج خالٍ تمامًا من السموم. لكن يُسمح بإمكانية الاستخدام خلال فترة الإزهار مع مجموعة من الاحتياطات المتعلقة "بالجرعة وفترة ومدة العلاج وفقًا للظروف الجوية".

../..

التشخيص

يمكننا التمييز بين نوعين من التسمم القابل للاكتشاف :

كشكل حاد:

هذا النموذج هو نتيجة لعدة أسباب التالية:

- طبيعة المبيدات الحشرية "منتج شديد السمية."
- جرعة "القاتل" المميتة التي تبتلعها النحلة.
- الظروف المحيطة أثناء العلاج.

بشكل عام يتميز بـ :

قوة قاتلة في بداية تعرض للمبيد القاتل، والتي تنعكس في الميدان من خلال الوفيات المفاجئة والكبيرة بعد ساعات قليلة من العلاج.
انخفاض واضح في عدد النحل البالغ يليها خلل فاضح في الحضنة .

شكل بطيء أو مزمن :

خلاف علي الشكل الحاد فشكل البطيء يتم فيه استخدام المنتجات ذات المواد النشيطة و التي يُقال عنه منخفضة السمية، و يتميز بتسميم خفيف للنحل. و يختلف عن الأول بتفاعله البطيء وغير المرئي في بعض الأحيان. حبوب اللقاح التي تحتوي علي المبيد يتم جمعها لا يتم تناولها من قبل النحل، وبالتالي ينفلت هذا الأخير من التسمم.
في هذه الحالة الدقيقة ، تسبب تلك المادة المستعملة موت اليرقات داخل الحضنة و النحل الصغير معا.
مما يعرض الطواقم التي أصيبت بإحدى المبيدات إلي غزو متزايد لمسببات المسئولة عن ظهور بعض الأمراض (داء فطري - خرق ، إلخ...).

طريقة التلوث

هناك طريقتان لتلوث، إما عن طريق الاتصال المباشر مع المبيد أو بعد الاستهلاك (الابتلاع).
في الواقع، لا يمكن تدخل المادة السامة عن طريق التلامس إلا عندما تتأثر النحلة بشكل مباشر بسحابة من المكون النشيطسواء(عند نشر المبيدات الحشرية أو رشها).
تمتص شغالات النحل اللواتي يجمعن الرحيق, حبوب الطلع, الصمغ أو الماء, يتشبع أجسامهن بهذه المواد النشيط وبتالي تسبب أضرار جسيمة و إتلاف للبشرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تغلغل هذه المنتجات عن طريق الابتلاع لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان النحل البالغ يستهلك الرحيق أو الماء أو الماء الملوث بالمبيدات، فإن النحل يتعرض لموت محقق.

../..

الكشف الكيميائي لتسمم النحل

- نحل بالغ:

- تظهر العلامات الأولى للتسمم فور تناول المبيدات الحشرية. تجد النحل نفسه متشبثًا بنصل العشب في وضع مميزو الغير العادي.
- نلاحظ تفكك أزواج الأرجل الثلاثة و القرنيات تتباعدان ثم وتتقاربان معًا في حركة بطيئة وغير منظمة ، وتري النحل المصاب يتساقط على الأرض أو يطير بصعوبة.
- بالإضافة إلى ذلك، أمام الخلية نلاحظ النحل الذي يبدو أنه يتقاتل؛ و هذا بسبب التأثير المباشر للمادة النشيطة التي أتت على الجهاز العصبي للنحل. في الواقع، فإنها يمنع ويعطل بشكل خطير انتقال النبضات العصبية عند المشابك، بالتوازي، تغلق السمات بإحكام و بالتالي تمنع تنفس النحل. و النتيجة هي الموت الحتمي بالاختناق بعد ذلك.

في كثير من الأحيان، تري الشغالات حاملة النحل المحتضر أو الميت ويطيروا بهم بعيدًا علي المنحل، ويمكن ملاحظة هذا المشهد على مسافة عشرة (10) إلى عشرين (20) مترًا من الخلية.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن النحل الميت أمام فتحة الخلايا، غالبًا ما يكون خرطومه بارزًا بطوله كاملا.

- على مستوى الحضنة:

ستلاحظ، لمدة 2 إلى 3 أسابيع، وجود أمام مدخل الخلية يرقات ميتة بأعداد صغيرة ثم بعد فترة قصيرة وجود نحل في مرحلة الحورية. و أخيرًا، يظهر النحل غير المكتمل، غالبًا على قيد الحياة، بلون رمادي فاتح جدًا و بأجنحة مشوهة أو حتى ملتف على نفسه. يمكن أن تختفي ظاهرة موت الحضنة هذه بسرعة كبيرة.
و مع ذلك، يمكن أن تظهر مرة أخرى في وقت لاحق خاصة في الربيع التالي.

علاج أو معاملة

في الوقت الحالي ، لا يوجد علاج يمكنه محو الآثار اللاحقة للتسمم. ومع ذلك، يمكن اتخاذ بعض التدابير، ما دام لا يزال هناك وقت لتقليل من تأثير السلم إلى مستوى معقول.
لابد من توعية المزارعون حول فائدة النحل كعامل تلقيح. و لهذا يجب أن يستخدموا فقط المبيدات الحشرية الأساسية و المرخصة من طرف وزارة الفلاحة. يجب تجنب المنتجات غير الفعالة أو تلك التي لا يبرر تطبيقها بدرجة الإصابة بالآفات. المعالجة الكيميائية لها وظيفة مساعدة فقط.
يجب دراسة بيولوجيا الحشرات النافعة الملقحة للنباتات و هذا لتحديد الفترات ومدة العلاج نباتات العسلية.

../..

-في حالة حدوث تسمم في المنحل :

- **ضد الشكل الحاد :**

الحضنة وطارات العسل لم تتأثر بالمبيدات ، عليك من تقليل من حجم الخلية وتغذى الطائفة وفقًا لذلك.

- **ضد الشكل المزمن :**

✓ قم بإزالة إطارات حبوب اللقاح والعسل (التي يجب تدميرها عن طريق الحرق).
✓ يتغذى بوفرة من الشراب ، وإذا أمكن ، أضف طعامًا بروتيني.
✓ اجمع الطوائف الضعيفة معًا.
✓ قم بإعداد جدول العلاج الذي يذكر تاريخ ومدة العلاج لكل منطقة.
✓ تحذير النحالين بوسائل الإعلام المختلفة (راديو- تلفزيون، الخ) على 72ساعة قبل معالجة الصحة النباتية.

ننصح النحالين عدم حجز و الغلق علي الطوائف بداخل الخلايا من أجل حمايتها من التسمم. ليكن في علمك أن النحل لا يعيش إلا لفترة محدودة فقط في ظل ظروف محددة (الظلام - درجة حرارة باردة). لا يمكنك إغلاق خلايا النحل لفترة طويلة لتجنب أي خطر تسمم؛ وإلا فسيكون الوقاية أسوأ و أخطر مما تتوقعه.

../..

المراجع

- دروس في أمراض النحل. unité de **Pathologie** de l'**Abeille** de l'AFSSA de Sophia Antipolis Nice France.
- الدكتور ليازيد مهدي. الفرواز. المعهد التقني لتربية الحيوانات بابا علي. 2016.
- الدكتور ليازيد مهدي. النوزيموز. المعهد التقني لتربية الحيوانات بابا علي. 2016.
- خفر عمار. أمراض النحل. المعهد التقني لتربية الحيوانات بابا علي. 1998.
- دليل مربي النحل. نشرية FNOSAD, 1986.
- المفاهيم الأساسية لأمراض النحل. Vadémécum Farmer 's . 1986.
- الدكتور نصر البسيوني . أمراض النحل. ملتقي قسنطينة. 2019.
- الصور مأخوذة من المحرك غوغل و المعهد التقني لتربية الحيوانات.

- (en) Biosecurity New Zealand, « A Review of Treatment Options for Control of Varroa Mite in New Zealand | MPI Biosecurity New Zealand » [archive], sur *www.biosecurity.govt.nz* (consulté le23 février 2017)
- (en) Reed M. Johnson, Marion D. Ellis, Christopher A. Mullin et Maryann Frazier, « Pesticides and honey bee toxicity — USA », *Apidologie*, vol. 41, 3, mai 2010, p. 312–331 (ISSN 0044-8435 et1297-9678, DOI 10.1051/apido/2010018, lire en ligne [archive], consulté le 23 février 2017)
- Futura, « Les abeilles victimes d'un cocktail mortel... de médicaments », *Futura*, 2001 (lire en ligne [archive], consulté le23 février 2017)
- (en) Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, « Coumaphos Chemical Review », *Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority*, 27 mai 2014 (lire en ligne [archive], consulté le 23 février 2017)
- (en) « FDsys - Browse Federal Register » [archive], sur *www.gpo.gov* (consulté le 23 février 2017)
- ITSAP le Guide des bonnes pratiques apicoles M : Connaissance, prévention, surveillance et lutte contre les principales maladies, 2eme édition 2018

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coumaphos

https://be.anses.fr/sites/default/files/SSA10bfinal.pdf

Résultats des plans de surveillance et de contrôle des résidus de pesticides dans le miel en 2014 et 2015.

Nature et abeille . https://www.nature-et-abeilles.fr/vie-de-la-ruche/parasites-et-predateurs/lutte-et-traitement..

../..

2021